Dokumen versi 1.0
November 2026

USER MANUAL · Phase 4 Deployment & Showcase

BicaraUntukku

Panduan Pengguna

Aplikasi penerjemah bahasa isyarat BISINDO menjadi teks dan suara. Dokumen ini menjelaskan siapa saja pengguna sistem, alur pemakaian normal, cara aplikasi menangani kesalahan, dan batasan yang perlu diketahui tim tester.

32
kata BISINDO (WL-BISINDO)

2
peran pengguna

Android + Web
aplikasi mobile & dashboard

DISUSUN OLEH

Kelompok 3 · Proyek Mandiri
Muhammad Rezaldi Zazky · Ikrom Safei
Riyan Rahmadan · Rendi Saputra

PROGRAM STUDI

Teknologi Rekayasa Internet
Politeknik Negeri Lampung
bicarauntukku.iet-polinela.my.id

Daftar Isi

Dokumen ini disusun mengikuti empat komponen wajib User Manual.

0	**Tentang Aplikasi & Persiapan**	Gambaran sistem, perangkat yang dibutuhkan
1	**Peta Interaksi dan Aktor**	Siapa pengguna sistem dan batas hak aksesnya
2	**Skenario Jalur Utama (Happy Path)**	Pra-syarat, aksi, dan hasil untuk setiap fitur
3	**Penanganan Error (Unhappy Path)**	Validasi form, batas berkas, pesan peringatan
4	**Batasan Aplikasi (Notes for Tester)**	Fitur yang siap diuji dan yang belum lengkap

Daftar akun untuk Tim Tester dilampirkan pada file terpisah: **AKUN_TESTER_BicaraUntukku.pdf**.

0 Tentang Aplikasi & Persiapan

Apa yang dilakukan BicaraUntukku dan apa yang perlu disiapkan sebelum memakainya

BicaraUntukku membantu teman Tuli berkomunikasi dengan orang yang belum memahami bahasa isyarat. Pengguna merekam satu isyarat BISINDO selama 4 detik lewat kamera HP. Server lalu mengenali kata dari gerakan tangan, merangkainya menjadi kalimat sederhana, dan mengubahnya menjadi suara yang bisa langsung diputar di HP.

Cara kerja singkat

Rekam isyarat kamera HP, 4 detik › **Kirim ke server** HTTPS + token login › **Deteksi tangan** MediaPipe, 21 titik › **Kenali kata** model BiLSTM, 32 kata › **Rangkai kalimat** kalimat bawaan / Gemini › **Teks + suara** tampil & diputar di HP

Yang perlu disiapkan

APLIKASI MOBILE

- HP Android dengan kamera depan yang berfungsi.
- File instalasi **app-release.apk** versi terbaru (versi lama tidak bisa menerjemahkan karena belum mengirim token login).
- Koneksi internet (WiFi atau data seluler).
- Izin kamera diberikan saat aplikasi memintanya.

DASHBOARD WEB

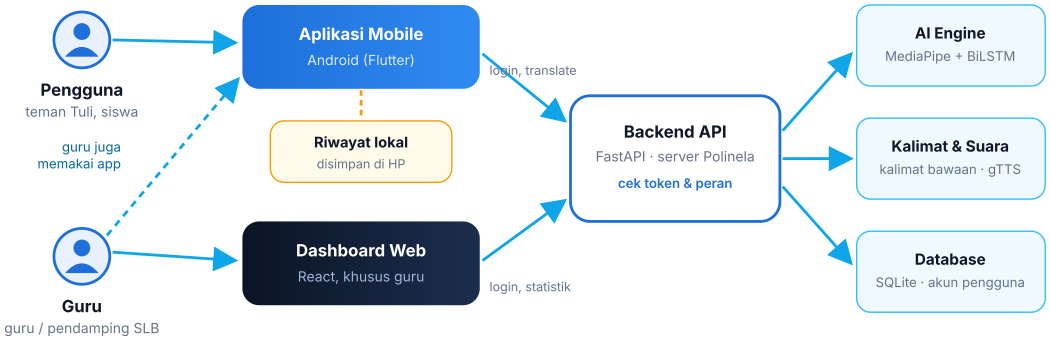
- Browser di laptop atau PC (Chrome, Edge, atau Firefox).
- Alamat: `https://bicarauntukku.iet-polinela.my.id`
- Akun dengan peran **guru**. Akun pengguna biasa ditolak.

> **Tips agar isyarat dikenali:** rekam di tempat terang dengan cahaya dari depan, posisikan wajah dan tangan di dalam bingkai kamera, dan peragakan gerakan sesuai video resmi WL-BISINDO untuk kata tersebut.

1 Peta Interaksi dan Aktor

Pengguna sistem, aplikasi yang mereka pakai, dan batas hak aksesnya

Sistem memiliki dua peran manusia, yaitu **Pengguna** dan **Guru**. Keduanya berinteraksi dengan backend yang sama di server Polinela. Backend memeriksa token login dan peran setiap permintaan sebelum meneruskannya ke AI Engine atau mengembalikan data.



Deskripsi peran

Pengguna aplikasi mobile

Orang yang memakai aplikasi untuk menerjemahkan isyarat, misalnya siswa atau teman Tuli. Akun pengguna dibuat sendiri lewat menu **Daftar** di aplikasi. Setiap akun hasil registrasi otomatis berperan **pengguna**.

Guru mobile + dashboard

Guru atau pendamping SLB yang memantau perkembangan siswa lewat dashboard web. Guru juga bisa memakai aplikasi mobile seperti pengguna. Akun guru tidak bisa dibuat lewat registrasi, tetapi disiapkan oleh tim pengembang.

Matriks hak akses

Fitur	Tanpa login	Pengguna	Guru	Keterangan
Daftar akun baru (register)	✓	–	–	Akun baru selalu berperan pengguna
Login aplikasi mobile	✓	✓	✓	Menghasilkan token, berlaku 7 hari
Rekam isyarat dan terjemahkan	×	✓	✓	Server menolak tanpa token (401)
Dengarkan suara hasil terjemahan	×	✓	✓	Setelah terjemahan berhasil
Lihat dan hapus riwayat terjemahan	×	✓	✓	Riwayat milik HP masing-masing
Ganti kamera depan/belakang	×	✓	✓	Di halaman Rekam
Login dashboard web	×	×	✓	Akun pengguna ditolak dengan pesan khusus
Lihat ringkasan & data siswa (dashboard)	×	×	✓	API membalas 403 untuk non-guru

2 Skenario Jalur Utama (Happy Path)

Alur pemakaian saat semua fitur berjalan normal

Alur utama aplikasi mobile terlihat pada diagram berikut. Setiap langkah dijelaskan pada skenario **HP-01** sampai **HP-07**, lengkap dengan kondisi awal pengguna, aksi yang dilakukan, dan respons sistem.

Buka aplikasi HP-01 / HP-02 › **Login** email + password › **Beranda** pilih menu › **Rekam 4 detik** HP-03 › **Translate** diproses server › **Hasil & suara** HP-03, HP-04 › **Riwayat** HP-05

HP-01 Mendaftar akun baru

Tanpa login

PRA-SYARAT

Aplikasi sudah terpasang, HP terhubung ke internet, dan email yang dipakai belum pernah terdaftar.

AKSI

1. Di halaman Masuk Akun, ketuk tulisan **Daftar di sini**.
2. Isi **Nama**, **Email**, **Password** (minimal 6 karakter), dan **Konfirmasi Password** yang sama.
3. Ketuk **DAFTAR SEKARANG**.

HASIL / RESPONS SISTEM

Tombol menampilkan indikator memuat, lalu muncul pesan **Registrasi berhasil! Silakan login.** Aplikasi kembali ke halaman Masuk Akun, dan akun tersimpan di database server dengan peran pengguna.

HP-02 Login ke aplikasi

Pengguna · Guru

PRA-SYARAT

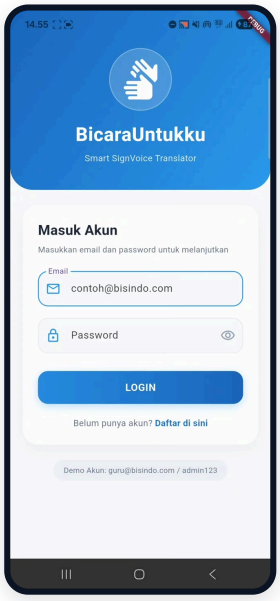
Sudah memiliki akun (hasil HP-01 atau akun dari daftar akun tester) dan HP terhubung ke internet.

AKSI

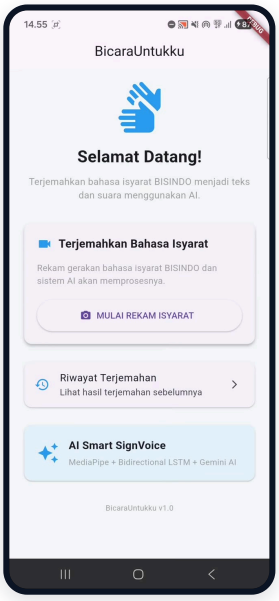
1. Buka aplikasi BicaraUntukku.
2. Isi **Email** dan **Password**.
3. Ketuk **LOGIN**.

HASIL / RESPONS SISTEM

Aplikasi menyimpan token login dan membuka halaman **Beranda** bertuliskan "Selamat Datang!", dengan tiga menu: Terjemahkan Bahasa Isyarat, Riwayat Terjemahan, dan informasi AI Smart SignVoice. Saat aplikasi ditutup lalu dibuka lagi, pengguna langsung masuk ke Beranda tanpa login ulang selama token masih berlaku (7 hari).



Masuk Akun



Beranda

HP-03 Merekam isyarat dan menerjemahkan

Pengguna · Guru

PRA-SYARAT

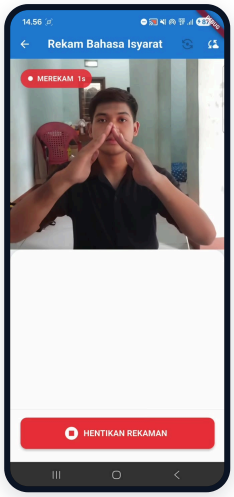
Sudah login, izin kamera diberikan, dan tempat merekam cukup terang. Pengguna mengetahui gerakan isyarat untuk salah satu dari 32 kata yang didukung (lihat bagian 4).

AKSI

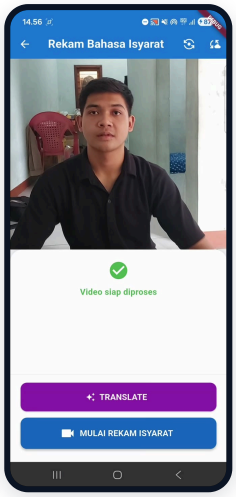
1. Di Beranda, ketuk **MULAI REKAM ISYARAT**. Halaman Rekam Bahasa Isyarat terbuka dengan kamera depan.
2. Ketuk **MULAI REKAM ISYARAT**, lalu peragakan isyarat. Label **MEREKAM** menghitung mundur dari 4 detik dan rekaman berhenti otomatis.
3. Setelah muncul "Video siap diproses", ketuk **TRANSLATE**.

HASIL / RESPONS SISTEM

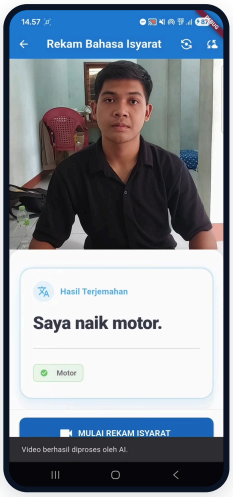
Tombol berubah menjadi "SEDANG MEMPROSES..." selama beberapa detik. Kartu **Hasil Terjemahan** lalu menampilkan kalimat (misalnya "Saya naik motor.") dan kata yang dikenali (Motor), HP bergetar sekali, dan muncul pesan `Video berhasil diproses oleh AI.` Hasilnya otomatis disimpan ke riwayat.



Merekam



Siap diproses



Hasil terjemahan

HP-04 Mendengarkan suara hasil terjemahan

Pengguna · Guru

PRA-SYARAT

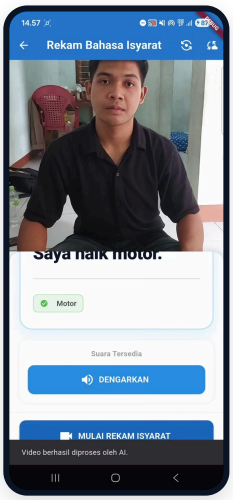
Skenario HP-03 berhasil dan kartu hasil menampilkan tulisan "Suara Tersedia". Volume media HP tidak dalam keadaan senyap.

AKSI

1. Ketuk tombol biru **DENGARKAN** di bawah kartu hasil.
2. Ketuk **HENTIKAN** bila ingin menghentikan suara sebelum selesai.

HASIL / RESPONS SISTEM

HP memutar suara kalimat dalam bahasa Indonesia, sehingga lawan bicara bisa langsung mendengar maksud isyarat. Selama suara diputar, tombol berubah menjadi merah bertuliskan HENTIKAN.



Tombol Dengarkan

HP-05 Melihat dan menghapus riwayat terjemahan

Pengguna · Guru

PRA-SYARAT

Sudah login dan pernah melakukan minimal satu terjemahan di HP yang sama.

AKSI

1. Di Beranda, ketuk **Riwayat Terjemahan**.
2. Gulir daftar untuk melihat terjemahan sebelumnya.
3. Untuk mengosongkan riwayat, ketuk ikon tempat sampah di pojok kanan atas.

HASIL / RESPONS SISTEM

Daftar menampilkan kalimat hasil terjemahan beserta tanggal dan jamnya, dari yang terbaru. Setelah ikon tempat sampah diketuk, semua riwayat terhapus dan muncul pesan **Riwayat berhasil dihapus.**



Riwayat Terjemahan

HP-06 Keluar dari akun

Pengguna · Guru

PRA-SYARAT

Sedang login dan berada di halaman Beranda.

AKSI

1. Ketuk ikon **Keluar** di pojok kanan atas Beranda.
2. Pada dialog "Keluar dari akun?", ketuk **Keluar**.

HASIL / RESPONS SISTEM

Token login dihapus dari HP dan aplikasi kembali ke halaman Masuk Akun. Pengguna harus login lagi untuk memakai fitur terjemahan. Ketuk **Batal** bila tidak jadi keluar.

HP-07 Login dashboard dan melihat ringkasan

Guru

PRA-SYARAT

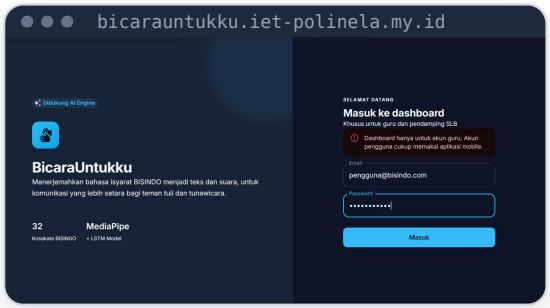
Memiliki akun berperan guru dan membuka dashboard dari browser laptop atau PC.

AKSI

1. Buka `https://bicarauntukku.iet-polinela.my.id`.
2. Isi Email dan Password akun guru, lalu klik **Masuk** (atau tekan Enter).
3. Pilih menu di sidebar untuk melihat ringkasan atau data siswa. Klik **Logout** untuk keluar.

HASIL / RESPONS SISTEM

Dashboard menampilkan kartu ringkasan (Total Siswa, Kata Dikuasai, Sesi Hari Ini, Akurasi Rata-rata) dan grafik progres mingguan. Halaman Siswa menampilkan daftar siswa beserta jumlah kata dan sesinya. Catatan: angka di dashboard saat ini masih data contoh (lihat bagian 4).



Halaman masuk dashboard

3 Penanganan Error (Unhappy Path)

Batasan validasi, batas berkas, dan pesan yang muncul saat input tidak sesuai

Setiap kesalahan memunculkan pesan berwarna merah di bagian bawah layar (aplikasi) atau kotak merah di atas form (dashboard). Pesan pada tabel di bawah ditulis persis seperti yang tampil di aplikasi, supaya tim tester bisa mencocokkannya.

Urutan pemeriksaan saat menerjemahkan

· berhenti di pemeriksaan pertama yang gagal

Token login (gagal → 401, ke halaman login) › **Format & ukuran** (MP4/MOV, tidak kosong, ≤ 20 MB) › **Tangan terdeteksi** (minimal 12–20 frame) › **Keyakinan model** (minimal 60%) › **Hasil dikirim** (kata, kalimat, suara)

A Validasi form registrasi dan login (aplikasi mobile)

Kondisi / pemicu	Pesan yang muncul	Yang perlu dilakukan
Register: ada kolom yang dikosongkan	**Semua kolom wajib diisi!**	Lengkapi semua kolom.
Register: email tanpa format nama@domain	**Format email tidak valid. Contoh: nama@email.com**	Perbaiki penulisan email.
Register: password kurang dari 6 karakter	**Password minimal 6 karakter.**	Pakai password yang lebih panjang.
Register: konfirmasi password berbeda	**Password dan Konfirmasi Password tidak cocok!**	Ketik ulang kedua password.
Register: email sudah dipakai akun lain	**Email sudah terdaftar. Silakan login atau pakai email lain.**	Login dengan email itu atau pakai email lain.
Login: email atau password dikosongkan	**Email dan password wajib diisi!**	Isi keduanya.
Login: email tidak terdaftar atau password salah	**Email atau password salah.**	Periksa kembali. Pesan sengaja disamakan agar email terdaftar tidak bisa ditebak.

B Batasan berkas dan rekaman video

Kondisi / pemicu	Pesan yang muncul	Yang perlu dilakukan
Durasi rekaman	Tidak ada pesan. Rekaman **selalu berhenti otomatis pada 4 detik**, atau lebih cepat bila pengguna mengetuk HENTIKAN REKAMAN.	Peragakan satu isyarat lengkap dalam 4 detik.
Berkas bukan MP4 atau MOV (dikirim di luar aplikasi)	**Format video tidak didukung. Gunakan file MP4 atau MOV.**	Kirim video MP4/MOV. Aplikasi selalu merekam dalam format yang benar.
Berkas video kosong (0 byte)	**File video kosong. Silakan rekam ulang.**	Rekam ulang.
Ukuran video lebih dari 20 MB	**Ukuran video melebihi batas 20 MB.**	Rekaman 4 detik dari aplikasi hanya sekitar 1–5 MB, jadi batas ini hanya tersentuh oleh berkas dari luar aplikasi.

C Proses pengenalan isyarat (AI Engine)

Kondisi / pemicu	Pesan yang muncul	Yang perlu dilakukan
Tidak ada tangan di seluruh video	**Tangan tidak terdeteksi di video**	Pastikan tangan masuk bingkai kamera.
Tangan hanya terlihat di sedikit frame (kurang dari batas minimum, sekitar 12–20 frame)	**Tangan hanya terlihat di 4 frame (minimal 12). Pastikan tangan terlihat penuh di layar dengan cahaya cukup, lalu rekam ulang.** Angka menyesuaikan rekaman.	Tambah pencahayaan, jaga tangan tetap di dalam bingkai sepanjang gerakan.
Model tidak yakin (keyakinan di bawah 60%)	**Isyarat tidak dikenali dengan yakin (tebakan terdekat: Siapa 55%, Apa 22%, Datang 14%). Coba rekam ulang.** Tebakan menyesuaikan rekaman.	Ulangi gerakan sesuai video resmi WL-BISINDO. Aplikasi sengaja tidak memaksakan tebakan yang ragu.

D Sesi login dan hak akses

Kondisi / pemicu	Pesan yang muncul	Yang perlu dilakukan
Token login habis (lebih dari 7 hari) atau tidak valid saat menerjemahkan	**Sesi login tidak valid atau sudah habis. Silakan login ulang.** Aplikasi otomatis kembali ke halaman Masuk Akun.	Login ulang.
Menerjemahkan tanpa login (misalnya APK versi lama)	**Silakan login terlebih dahulu.**	Pasang APK terbaru, lalu login.
Dashboard: login dengan akun berperan pengguna	**Dashboard hanya untuk akun guru. Akun pengguna cukup memakai aplikasi mobile.**	Pakai akun guru.
Dashboard: email/password kosong atau salah	**Email dan password wajib diisi** / **Email atau password salah.**	Periksa kembali isian.
Dashboard: sesi habis saat membuka halaman	Tanpa pesan. Dashboard otomatis kembali ke halaman login.	Login ulang.

E Jaringan dan perangkat

Kondisi / pemicu	Pesan yang muncul	Yang perlu dilakukan
Server tidak membalas dalam batas waktu (login 20 detik, terjemahan 90 detik)	**Server tidak merespons. Periksa koneksi internet lalu coba lagi.**	Periksa koneksi, lalu ulangi.
HP tidak tersambung internet	**Tidak dapat terhubung ke server. Periksa koneksi internet.**	Aktifkan WiFi atau data seluler.
Server sedang gangguan (misalnya error dari Cloudflare)	**Gagal memproses video (Status 504)** atau status lain	Tunggu beberapa saat, lalu coba lagi. Laporkan ke tim bila berulang.
HP tidak memiliki kamera yang bisa dipakai	**Kamera tidak ditemukan.**	Pakai HP lain atau periksa izin kamera.
Kamera gagal dibuka atau gagal merekam	**Kamera error: ...** / **Gagal mulai rekam: ...**	Tutup aplikasi lain yang memakai kamera, lalu buka ulang.
Suara hasil terjemahan gagal diputar	**Gagal memutar audio: ...**	Periksa koneksi dan volume, lalu ketuk DENGARKAN lagi.

4 Batasan Aplikasi (Notes for Tester)

Status fitur saat ini, agar pengujian fokus pada fungsi yang sudah siap

Status fitur

Fitur	Status	Catatan
Registrasi, login, keluar (mobile)	Siap diuji	Tersambung ke API dan database server.
Rekam, terjemahkan, dengarkan suara	Siap diuji	Fokus utama pengujian. Satu isyarat per rekaman.
Riwayat terjemahan	Siap diuji	Disimpan di HP, tidak tersinkron ke server.
Login dashboard dan pembatasan peran	Siap diuji	Hanya akun guru yang diterima.
Ringkasan dan data siswa di dashboard	Data contoh	Masih data contoh, belum dihitung dari pemakaian nyata.
Lupa password, ubah profil, buat akun guru	Belum ada	Akun guru disiapkan tim. Belum ada reset password dan peran admin.
Beberapa isyarat beruntun dalam satu rekaman	Belum ada	Satu rekaman 4 detik = satu kata, dirangkai jadi kalimat pendek.

Batasan pengenalan isyarat

- **Kosakata terbatas pada 32 kata** dari dataset WL-BISINDO. Isyarat di luar daftar akan ditolak atau ditebak sebagai kata terdekat.
- **Hanya satu tangan yang dibaca.** Untuk isyarat dua tangan (misalnya Motor), sistem membaca satu tangan yang paling jelas terdeteksi.
- **Akurasi bergantung pada kemiripan gerakan dengan video resmi dataset.** Pada uji dengan penanda yang tidak ikut dilatih, akurasi model sekitar 89%. Kata **Berangkat** paling lemah, sedangkan Mengapa dan Merah sekitar 70%. Gerakan dengan gaya berbeda, cahaya redup, atau tangan keluar bingkai menurunkan akurasi.
- **Kalimat memakai kalimat bawaan per kata.** Gemini dipakai untuk memperbagus kalimat di latar belakang, sehingga kalimat untuk kata yang sama bisa berubah setelah beberapa kali dipakai.

Daftar 32 kata yang didukung

Air · Apa · Bagaimana · Belajar · Berangkat · Cari · Datang · Dengar · Di mana · Hari · Hijau · Hitam · Ingat · Kapan · Keluarga · Kuning · Lagi · Maaf · Makan · Malam · Mengapa · Merah · Motor · Pagi · Rumah · Saya · Siang · Siapa · Sore · Teman · Terima kasih · Tuli

Kata yang sudah teruji langsung dari HP dengan hasil benar: **Air, Makan, Motor, Rumah**.

Catatan teknis untuk tester

- **Pakai APK terbaru.** APK sebelum fitur login tetap bisa dibuka, tetapi setiap terjemahan akan ditolak server.
- **Riwayat milik masing-masing HP.** Riwayat hilang bila aplikasi dihapus atau data aplikasi dibersihkan, dan tidak muncul di HP lain meski memakai akun yang sama.
- **Hapus riwayat tidak meminta konfirmasi.** Ikon tempat sampah langsung mengosongkan semua riwayat.
- **Halaman Masuk Akun masih menampilkan teks akun demo** (guru@bisindo.com / admin123) di bagian bawah, untuk memudahkan pengujian.
- **Server dipakai bersama.** Proses terjemahan biasanya 4–6 detik. Terjemahan pertama setelah server dinyalakan ulang bisa sedikit lebih lama.

> **Fokus pengujian:** alur HP-01 sampai HP-07 dan semua pesan di bagian 3. Saat melapor, sertakan kata yang diperagakan, hasil yang keluar, dan jam kejadian.